

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

Лабораторная работа 5.4.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
 β -ЧАСТИЦ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ
МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПОМОЩИ
МАГНИТНОГО СПЕКТРОМЕТРА

Отчёт студента группы Б02-303
Долговой Екатерины

г.Долгопрудный, 2025

Лабораторная работа 5.4.2

Исследование энергетического спектра β -частиц и определение их максимальной энергии при помощи магнитного спектрометра

Цель работы: с помощью магнитного спектрометра исследовать энергетический спектр β -частиц при распаде ядер ^{137}Cs и определить их максимальную энергию.

В работе используются: магнитный спектрометр с «короткой линией», радиоактивный источник ^{137}Cs , газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера.

Теоретические сведения

Бета-распад — это самопроизвольное превращение атомного ядра, при котором его массовое число A не изменяется, а зарядовое число Z увеличивается или уменьшается на единицу. В данной работе рассматривается электронный распад (β^- -распад), который описывается схемой:



где e^- — электрон (бета-частица), $\bar{\nu}$ — антинейтрино.

Энергия, выделяющаяся в акте распада (энергия распада Q_β), распределяется между электроном, антинейтрино и дочерним ядром. Поскольку масса дочернего ядра много больше масс легких частиц, его энергией отдачи можно пренебречь. Таким образом, энергия распада практически полностью делится между электроном и антинейтрино. Это приводит к тому, что энергия β -частиц может принимать любое значение от нуля до некоторого максимума $E_{\max}$, где $E_{\max} = Q_\beta$. Спектр β -частиц является непрерывным.

Теоретическая форма спектра (распределение по импульсам) для разрешенных переходов описывается **формулой Ферми**:

$$W(p_e)dp_e \propto p_e^2 p_\nu^2 dp_e, \quad (2)$$

где: $W(p_e)dp_e$ — вероятность того, что β -частица получит при испускании импульс, лежащий в интервале от p_e до $p_e + dp_e$, p_ν — импульс антинейтрино.

Массу антинейтрино с большой точностью можно считать нулевой, поэтому:

$$p_\nu = \frac{E_\nu}{c} = \frac{E_{\max} - E_e}{c} = \frac{T_{\max} - T_e}{c}, \quad (3)$$

где $T_{\max}$ — максимальная энергия электрона, T_e — его фактическая энергия.

Тогда имеем окончательное распределение по импульсам:

$$W(p_e)dp_e \propto p_e^2 (T_{\max} - T_e)^2 dp_e \quad (4)$$

Имеем в виду, что

$$T_{\max} - T_e = c \left(\sqrt{p_{\max}^2 + m_e c^2} - \sqrt{p_e^2 + m_e c^2} \right) \quad (5)$$

График распределения (4) имеет колоколообразную форму, плавно начинающуюся от нуля и асимптотически приближающуюся к нулю при $p \rightarrow p_{\max}$ (см. рис. 1).

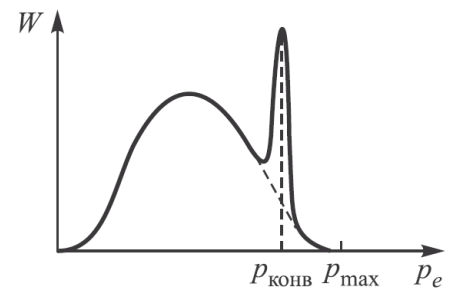


Рис. 1: Форма спектра β -частиц при разрешенных переходах

Дочерние ядра, возникающие при β -распаде ^{137}Cs , оказываются в возбужденном состоянии. Переход в основное состояние может сопровождаться испусканием γ -кванта или передачей энергии одному из атомных электронов с внутренних оболочек атома (K, L). Этот процесс называется **внутренней конверсией**, а испущенные электроны — **конверсионными электронами**.

Конверсионные электроны имеют строго определенную энергию, равную разности энергий уровней ядра за вычетом энергии связи электрона на соответствующей оболочке (K, L). Для ^{137}Cs энергия K-конверсионных электронов составляет 624 кэВ. На непрерывном фоне β -спектра конверсионные электроны наблюдаются в виде узких моноэнергетических пиков, по которым можно провести калибровку магнитного спектрометра.

Экспериментальная установка

Для исследования энергетического спектра β -частиц в работе используется магнитный спектрометр с «короткой линзой» (см. рис. 2).

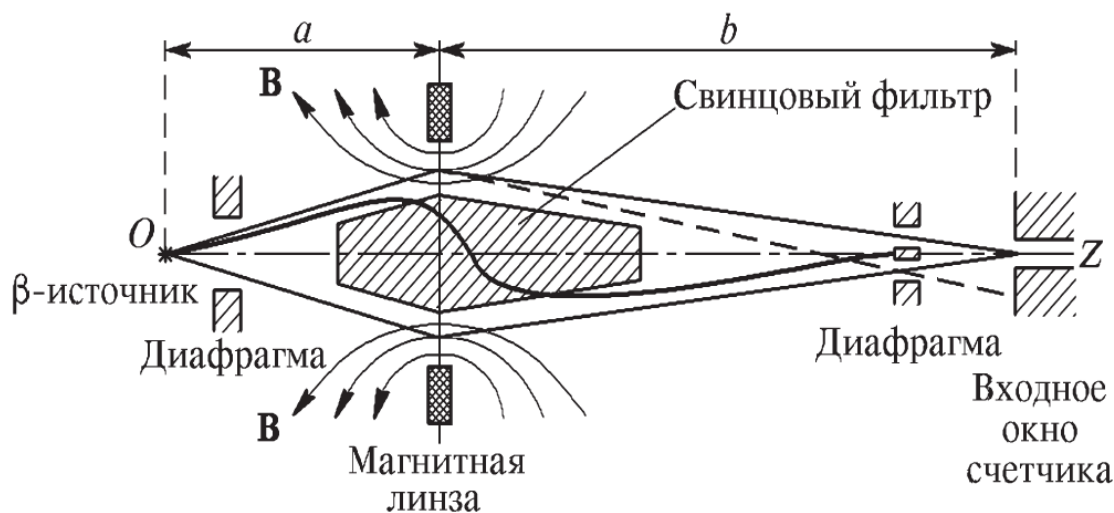


Рис. 2: Схема β -спектрометра с короткой магнитной линзой

Электроны, испускаемые источником, попадают в неоднородное магнитное поле катушки, ось которой совпадает с осью прибора (OZ). Траектории движущихся частиц в магнитном поле представляют собой сложные спирали, сходящиеся в фокусе, расположенном на оси OZ. В фокусе установлен детектор электронов.

Для заряженных частиц катушка эквивалентна линзе:

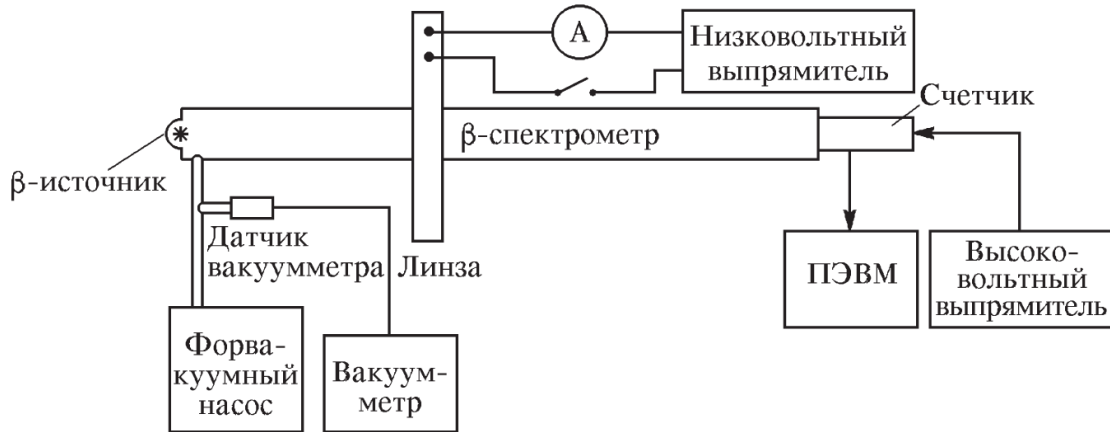
$$\frac{1}{f} \propto \frac{I^2}{p_e^2}, \quad (6)$$

где f — фокусное расстояние магнитной линзы, I — сила тока, протекающего через катушку.

При заданной силе тока на входное окно счетчика фокусируются электроны с определенным импульсом. Электроны, обладающие другими значениями импульса, проходят мимо окна. Поэтому p_e и I связаны следующим соотношением:

$$p_e = kI \quad (7)$$

где k — константа спектрометра, которая определяется по какой-либо конверсионной линии.

Рис. 3: Блок-схема установки для изучения β -спектра

Из-за конечных размеров источника, диафрагм и окна счетчика, а также вследствие aberrаций при заданной величине фокусного расстояния на счетчик попадают электроны с импульсами в интервале $[p_e - \frac{\Delta p_e}{2}; p_e + \frac{\Delta p_e}{2}]$, и здесь Δp_e — **разрешающая способность** β -спектрометра.

Тогда число частиц $N(p_e)$, регистрируемых установкой, равно:

$$N(p_e) = W(p_e) \Delta p_e \quad (8)$$

Дифференцируя (6), можем получить, что

$$\Delta p_e = \frac{1}{2} \frac{\Delta f}{f} p_e \quad (9)$$

Используя (9) и понимая, что, в силу геометрии установки, отношение $\frac{\Delta f}{f}$ неизменно, сможем окончательно получить связь между числом частиц и импульсом:

$$N(p_e) \propto (T_{max} - T_e)^2 p_e^3 \quad (10)$$

Это объясняет необходимость построения **графика Ферми** $\frac{\sqrt{N(p_e)}}{p_e^{3/2}}(T_e)$:

$$\frac{\sqrt{N(p)}}{p^{3/2}} \propto (T_{max} - T_e) \quad (11)$$

Откуда легко найти T_{max} как точку пересечения графика Ферми с осью абсцисс.

Блок-схема установки для изучения β -спектров изображена на рис. 3. Радиоактивный источник ^{137}Cs помещен внутрь откачанной трубы. Электроны, сфокусированные магнитной линзой, попадают в счетчик. В газоразрядном счетчике они инициируют газовый разряд и тем самым приводят к появлению электрических импульсов на его электродах, которые затем регистрируются пересчетным прибором. В результате попадания электронов в сцинтиллятор на выходе фотоумножителя (ФЭУ) появляются электрические импульсы, которые заносятся в память персонального компьютера и выводятся на экран монитора. Давление в спектрометре поддерживается на уровне около 0,1 Тор и измеряется термопарным вакуумметром. Лучший вакуум в приборе не нужен, поскольку уже при этом давлении потери энергии электронов малы и их рассеяние незначительно. Откачка осуществляется форвакуумным насосом. Магнитная линза питается постоянным током от выпрямителя. Ток можно повышать до 6 А, он измеряется цифровым прибором. Вы-

сокое напряжение на ФЭУ или газоразрядный счетчик подается от стабилизированного выпрямителя.

Ход работы

I. Проведение измерений

1. Включим пересчетный прибор, высоковольтный выпрямитель и вакуумметр, предварительно откачав воздух из полости спектрометра. Дадим им прогреться.
2. Пока полость спектрометра откачивается, включим ПЭВМ и дождемся появления на экране титульного листа программы с наименованием работы.
3. Включим формирователь импульсов, питание магнитной линзы и уменьшим ток через нее до нуля.
4. Запустим ПЭВМ в режим проведения измерения спектра и проведем предварительное измерение β -спектра, изменяя ток магнитной линзы через 0,2 А. Время измерения — 100 секунд.
5. Приступим к подробному измерению β -спектра, особенно в области конверсионного пика. Результаты измерений занесем в таблицу 1.
6. Измерим фон: получаем $N_{\text{ф}} = (1, 10 \pm 0, 11) \text{ с}^{-1}$.
7. Учтем фон, откалибруем график, получим на экране график спектра (см. рис. 4, слева).
8. Выведем на экран график Ферми (см. рис. 4, по центру), по графику определим максимальную энергию в β -спектре (она составила примерно 500 кэВ).
9. Выведем на экран результаты эксперимента и перенесем их в отчет (см. рис. 4, справа).
10. Выключим все устройства, приборы приведем в прежнее состояние.

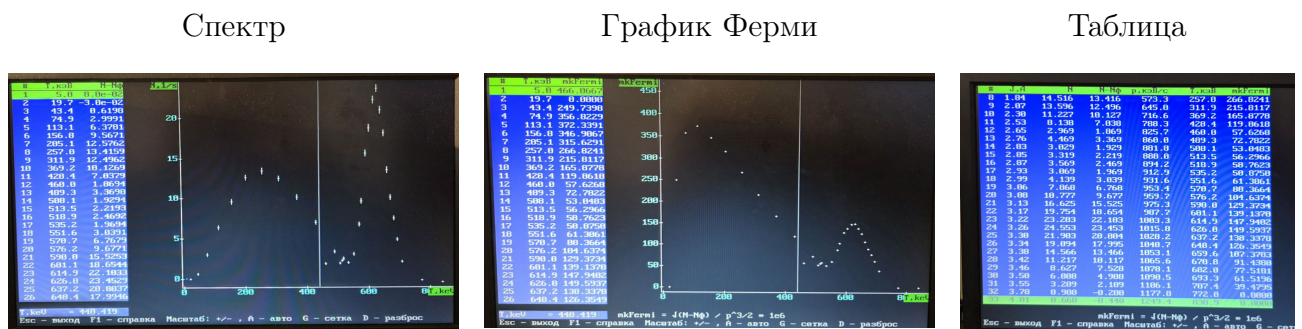


Рис. 4: Полученные с помощью программы значения

II. Обработка результатов

1. Вычтем из показаний фон (см. столбец $N - N_{\text{ф}}$ в таблице 1).

Построим график $N - N_{\text{ф}}(I)$ (см. рис. 5), убедимся, что он подобен приведенному на рис. 1.

n	I , А	N , с ⁻¹	$N - N_{\Phi}$, с ⁻¹	p_e , кэВ/с	T_e , кэВ	mkFermi
1	0,23	1,180	0,080	71,7	5,0	467,0659
2	0,46	1,070	-0,030	143,3	19,7	0,0000
3	0,69	1,719	0,619	215,0	43,4	249,6255
4	0,92	4,099	2,999	286,7	74,9	356,8127
5	1,15	7,478	6,378	358,3	113,1	372,3213
6	1,38	10,667	9,567	430,0	156,8	346,8871
7	1,61	13,676	12,576	501,7	205,1	315,6093
8	1,84	14,516	13,416	573,3	257,0	266,8098
9	2,07	13,596	12,496	645,0	311,9	215,7980
10	2,30	11,227	10,127	716,7	369,2	165,8698
11	2,53	8,138	7,038	788,3	428,5	119,8575
12	2,65	2,969	1,869	825,7	460,1	57,6213
13	2,76	4,469	3,369	860,0	489,4	72,7811
14	2,83	3,029	1,929	881,8	508,2	53,0435
15	2,85	3,319	2,219	888,0	513,6	56,2928
16	2,87	3,569	2,469	894,3	519,0	58,7592
17	2,93	3,069	1,969	913,0	535,3	50,8706
18	2,99	4,139	3,039	931,7	551,6	61,3045
19	3,06	7,868	6,768	953,5	570,8	88,3629
20	3,08	10,777	9,677	959,7	576,3	104,6317
21	3,13	16,625	15,525	975,3	590,1	129,3647
22	3,17	19,754	18,654	987,8	601,1	139,1274
23	3,22	23,203	22,103	1003,3	615,0	147,9302
24	3,26	24,553	23,453	1015,8	626,1	149,5849
25	3,30	21,903	20,803	1028,3	637,2	138,3271
26	3,34	19,094	17,994	1040,7	648,4	126,3455
27	3,38	14,566	13,466	1053,2	659,6	107,3646
28	3,42	11,217	10,117	1065,7	670,8	91,4335
29	3,46	8,627	7,527	1078,1	682,1	77,5028
30	3,50	6,008	4,908	1090,6	693,4	61,5142
31	3,55	3,209	2,109	1106,2	707,5	39,4765
32	3,78	0,900	-0,200	1177,8	772,9	0,0000
33	4,01	0,660	-0,440	1249,5	839,0	0,0000

Таблица 1: Результаты измерений

По известной энергии конверсионных электронов ^{137}Cs (К-линия, $T_K = 624$ кэВ) определим константу спектрометра k . Для этого найдем значение тока I_K , при котором наблюдается конверсионный пик:

$$I_K = 3,25248 \text{ А}$$

Погрешность определения пика аппроксимирующего графика (одномерного сплайна) оценена статистическим методом (бустреп) и составляет 0,0028 А, что на порядок меньше приборной 0,01 А, поэтому

$$I_K = (3,25 \pm 0,01) \text{ А}$$

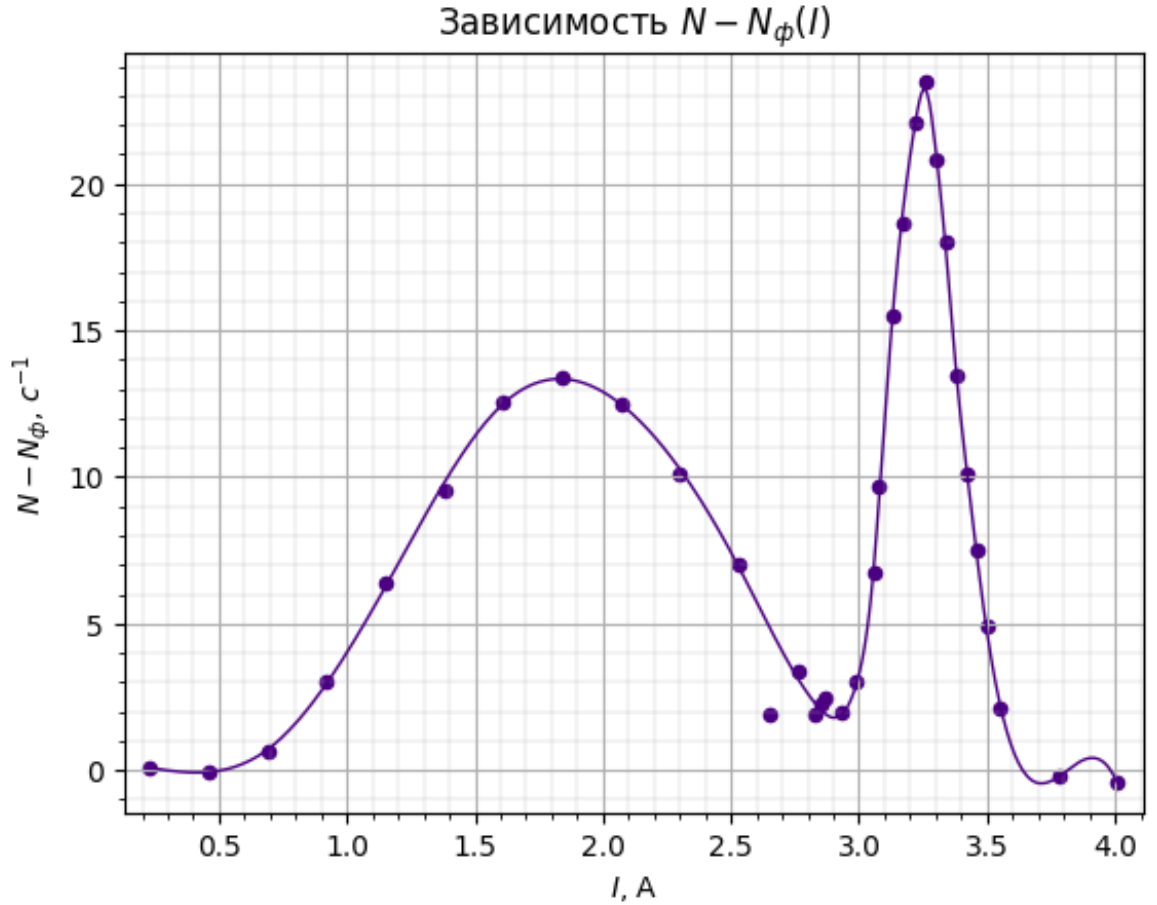


Рис. 5: Спектр частиц

И рассчитаем импульс конверсионных электронов p_K по формуле, связывающей энергию и импульс:

$$p_K \cdot c = \sqrt{(T_K + m_e c^2)^2 - m_e^2 c^4} = 1013,4614 \text{ кэВ}$$

Погрешность данной величины считаем нулевой.

Используя (7), найдем k :

$$\langle k \rangle = \frac{\langle p_K \rangle}{\langle I_K \rangle} = 311,59 \frac{\text{кэВ}}{\text{А} \cdot \text{с}}$$

$$\varepsilon_k = \varepsilon_{I_K} = 0,003$$

$$\sigma_k = \varepsilon_k \langle k \rangle = 0,95 \frac{\text{кэВ}}{\text{А} \cdot \text{с}} \approx 1 \frac{\text{кэВ}}{\text{А} \cdot \text{с}}$$

окончательный результат:

$$k = (311 \pm 1) \frac{\text{кэВ}}{\text{А} \cdot \text{с}}$$

2. Построим график Ферми $\text{mkFermi}(T_e)$, где $\text{mkFermi} = \frac{\sqrt{N-N_\Phi}}{p_e^{3/2}}$ в соответствующих единицах $\text{с}^{1/2} \cdot (\text{кэВ})^{-3/2} \cdot \text{с}^{3/2} \cdot 10^6$. Пересчет: $p_e = kI$, $T_e = c(\sqrt{p_e^2 + m_e^2 c^2} - m_e c)$.

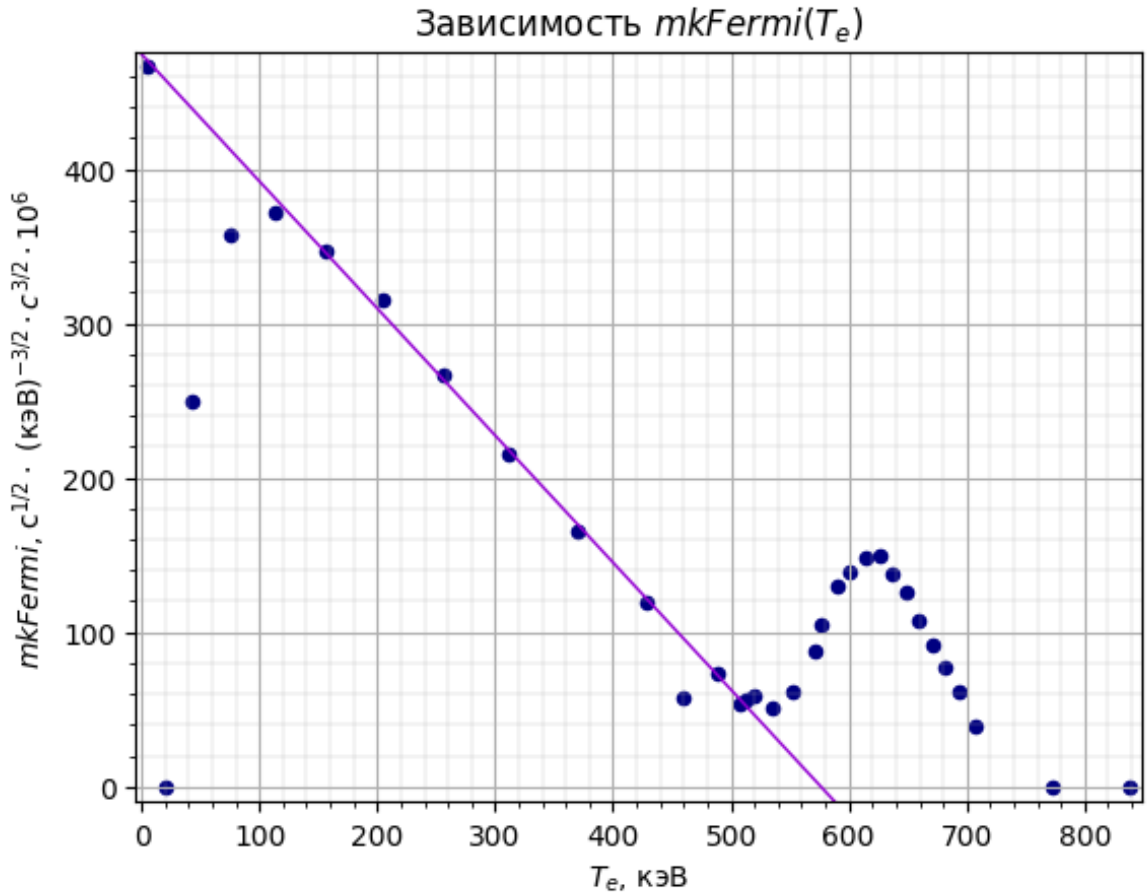


Рис. 6: График Ферми

По точкам 4-10 проведем прямую $mkFermi = a \cdot T_e + b$ методом МНК. Определим параметры a и b , оценим их погрешности:

$$\langle a \rangle = -0,823 \quad c^{1/2} \cdot (\text{кэВ})^{-5/2} \cdot c^{3/2} \cdot 10^6$$

$$\varepsilon_a^{\text{МНК}} = 0,03$$

$$\varepsilon_a^{\text{КОСВ}} = \sqrt{(\varepsilon_{mkFermi})^2 + (\varepsilon_{T_e})^2} = \sqrt{(\varepsilon_I)^2 + 0,25(\varepsilon_{N-N_\Phi})^2 + 2,25(\varepsilon_I)^2} = 0,010$$

$$\varepsilon_a = \sqrt{(\varepsilon_a^{\text{МНК}})^2 + (\varepsilon_a^{\text{КОСВ}})^2} = 0,03$$

$$\sigma_a = \langle a \rangle \varepsilon_a = 0,02 \quad c^{1/2} \cdot (\text{кэВ})^{-5/2} \cdot c^{3/2} \cdot 10^6$$

окончательный результат:

$$a = -(0,82 \pm 0,02) \quad c^{1/2} \cdot (\text{кэВ})^{-5/2} \cdot c^{3/2} \cdot 10^6$$

$$\langle b \rangle = 474,4 \quad c^{1/2} \cdot (\text{кэВ})^{-3/2} \cdot c^{3/2} \cdot 10^6$$

$$\varepsilon_b^{\text{МНК}} = 0,005$$

$$\varepsilon_b^{\text{КОСВ}} = \varepsilon_{mkFermi} = \sqrt{0,25(\varepsilon_{N-N_\Phi})^2 + 2,25(\varepsilon_I)^2} = 0,009$$

$$\varepsilon_b = \sqrt{(\varepsilon_b^{\text{МНК}})^2 + (\varepsilon_b^{\text{КОСВ}})^2} = 0,010$$

$$\sigma_b = \langle b \rangle \varepsilon_b = 5 \cdot c^{1/2} \cdot (\text{кэВ})^{-3/2} \cdot c^{3/2} \cdot 10^6$$

окончательный результат:

$$b = (474 \pm 5) \cdot c^{1/2} \cdot (\text{кэВ})^{-3/2} \cdot c^{3/2} \cdot 10^6$$

Теперь определим T_{max} :

$$\langle T_{max} \rangle = -\frac{\langle b \rangle}{\langle a \rangle} = 578,04 \text{ кэВ}$$

$$\varepsilon_{T_{max}} = \sqrt{(\varepsilon_a)^2 + (\varepsilon_b)^2} = 0,03$$

$$\sigma_{T_{max}} = \varepsilon_{T_{max}} \langle T_{max} \rangle = 17 \text{ кэВ}$$

окончательный результат:

$$T_{max} = (578 \pm 17) \text{ кэВ}$$

Вывод

Мы исследовали энергетический спектр β -частиц при распаде ядер ^{137}Cs , а также определили их максимальную кинетическую энергию T_{max} . Она составила

$$T_{max} = (578 \pm 17) \text{ кэВ},$$

что слегка завышено относительно табличного значения 514 кэВ. Вероятно, данное явление наблюдается из-за внешнего фона рядом стоящих установок.